- $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots$
- $(1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$
- $(1-x)^{-2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + 6x^5 + \ldots$
- $(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + 5x^4 - 6x^5 + \ldots$
- $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$
- $e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots$
- $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \ldots$ மற்றும் $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots$
- $|x| < 1$ எனவுள்ள அனைத்து x–ன் மதிப்புகளுக்கும்

  $log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots$ ஆகும்.
- $|x| < 1$ எனவுள்ள அனைத்து x–ன் மதிப்புகளுக்கும்

  $log(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \ldots$ ஆகும்.
- $|x| < 1$ எனவுள்ள அனைத்து x–ன் மதிப்புகளுக்கும்

  $log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2\left[x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \ldots\right]$ ஆகும்.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 283 11/11/2024 12:33:26